

Cartes flash — 4e · Chapitre 1 · L'air et les tests caractéristiques

Impression : recto verso, retournement sur le **bord long**. Chaque question tombe au dos de sa réponse. Découper le long des pointillés.

Jouer à deux

1. On pose le paquet face « question » vers le haut.
2. Le premier lit la question à voix haute, le second répond.
3. On retourne la carte : si la réponse est juste, le joueur la garde ; sinon, elle retourne sous le paquet.
4. On échange les rôles. Le gagnant a le plus de cartes quand le paquet est vide.

Jouer seul

1. Lire la question, répondre dans sa tête ou à voix basse.
2. Retourner la carte. Deux tas : « je savais » et « à revoir ».
3. Recommencer avec le tas « à revoir » jusqu'à ce qu'il soit vide.

24 cartes · série n° 1 · Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Page laissée blanche pour que les cartes tombent juste en recto verso.

3 L d'eau à 25 °C dissolvent au maximum 24,6 mg de dioxygène. Quelle masse dans 1 L ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel réactif permet de reconnaître l'eau ? Que voit-on si le test est positif ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel réactif permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Que voit-on si le test est positif ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle est la formule chimique du dioxyde de carbone ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de diazote y a-t-il dans 2 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

À quoi sert le recueil d'un gaz par déplacement d'eau ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de diazote y a-t-il dans 50 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4 L d'eau à 25 °C dissolvent au maximum 32,8 mg de dioxygène. Quelle masse dans 1 L ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 2

Le **sulfate de cuivre anhydre** : la poudre blanche **devient bleue**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 1

$24,6 \div 3 = \mathbf{8,2 \text{ mg/L}}$, soit 0,0082 g/L.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 4

CO₂

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 3

L'eau de chaux : elle **se trouble** (devient laiteuse).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 6

À recueillir le gaz produit par une réaction **à l'abri de l'air**, sans qu'il se mélange avec lui.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 5

$0,78 \times 2 = \mathbf{1,56 \text{ L}}$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 8

$32,8 \div 4 = \mathbf{8,2 \text{ mg/L}}$, soit 0,0082 g/L.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 7

$0,78 \times 50 = \mathbf{39 \text{ L}}$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de dioxygène y a-t-il dans 20 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de dioxygène y a-t-il dans 1 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4 L d'eau à 10 °C dissolvent au maximum 45,2 mg de dioxygène. Quelle masse dans 1 L ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Un gaz ne trouble pas l'eau de chaux, et la bûchette incandescente ne s'y rallume pas. Que conclure ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Donne les proportions de dioxygène et de dioxyde de carbone dans l'air expiré.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Comment varie la solubilité d'un gaz dans l'eau quand la température augmente ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Qu'est-ce qu'un test caractéristique ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

L'air contient du dioxygène. Pourquoi la bûchette incandescente ne s'y rallume-t-elle pas ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 10

$$0,21 \times 1 = \mathbf{0,21 \text{ L}}$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 9

$$0,21 \times 20 = \mathbf{4,2 \text{ L}}$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 12

Il ne contient pas de dioxyde de carbone détectable ; il n'est pas enrichi en dioxygène.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 11

$$45,2 \div 4 = \mathbf{11,3 \text{ mg/L}}, \text{ soit } 0,0113 \text{ g/L}.$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 14

Elle diminue.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 13

Environ 16 % de dioxygène et 4 % de dioxyde de carbone.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 16

L'air n'en contient qu'**environ 21 %** : pas assez. Le test n'est positif qu'avec un gaz nettement plus riche en dioxygène.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 15

Une expérience dont le résultat **prouve la présence d'une espèce chimique précise**. Un test ne reconnaît qu'une seule espèce.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Définis la solubilité d'un gaz dans l'eau et donne son unité.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de dioxygène y a-t-il dans 200 m³ d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle proportion de l'air (en volume) représente l'argon ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Un gaz ne trouble pas l'eau de chaux, et la bûchette incandescente s'y rallume. Que conclure ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Comment reconnaît-on un gaz enrichi en dioxygène ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de dioxygène y a-t-il dans 5 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle proportion de l'air (en volume) représente le dioxygène ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quel volume de dioxygène y a-t-il dans 50 L d'air ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 18

$$0,21 \times 200 = \mathbf{42\ m^3}$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 17

La **masse maximale** de gaz que l'on peut dissoudre dans **1 L d'eau**, à une température donnée. Unité : **g/L** (ou mg/L).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 20

Il ne contient pas de dioxyde de carbone détectable ; il est enrichi en dioxygène.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 19

environ 0,9 %

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 22

$$0,21 \times 5 = \mathbf{1,05\ L}$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 21

Une **bûchette incandescente** approchée du gaz **se rallume** (se ravive).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 24

$$0,21 \times 50 = \mathbf{10,5\ L}$$

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 23

environ 21 % (environ 1/5)

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège